

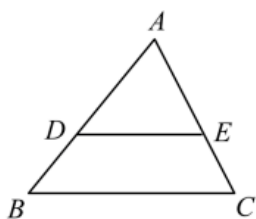
## 初三数学期末练习卷

1. 本练习卷共 25 题，答题时，务必按答题要求在答题纸规定的位置上作答，在草稿纸、本练习卷上答题一律无效.

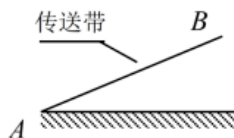
2. 除第一、二大题外，其余各题如无特别说明，都必须在答题纸的相应位置上写出证明或计算的主要步骤.

### 一、选择题（共 24 分，每小题 4 分）

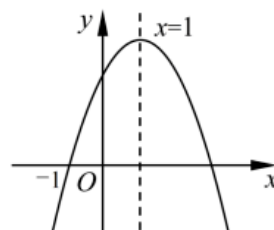
- 下列两个图形不一定是相似形的是  
(A) 两个圆； (B) 两个等边三角形； (C) 两个正方形； (D) 两个菱形.
- 在  $\text{Rt}\triangle ABC$  中， $\angle C=90^\circ$ ，那么  $\sin A$  等于  
(A)  $\frac{BC}{AC}$ ； (B)  $\frac{AC}{BC}$ ； (C)  $\frac{BC}{AB}$ ； (D)  $\frac{AC}{AB}$ .
- 下列函数中，一定是二次函数的是  
(A)  $y=ax+1$ ； (B)  $y=ax^2+1$ ；  
(C)  $y=(a^2+1)x^2$ ； (D)  $y=(ax+1)^2$ .
- 如图 1，点  $D$ 、 $E$  分别在  $\triangle ABC$  的边  $AB$ 、 $AC$  上，下列条件中一定能判定  $DE\parallel BC$  的是  
(A)  $\frac{AD}{AE}=\frac{AB}{AC}$ ； (B)  $\frac{DE}{BC}=\frac{AD}{AB}$ ； (C)  $\frac{AD}{AC}=\frac{AE}{AB}$ ； (D)  $\frac{AE}{EC}=\frac{AB}{BD}$ .
- 如图 2，传送带和地面所成斜坡  $AB$  的坡度为 1:2.4，它把物体从点  $A$  处传送到斜坡高处，物体沿斜坡  $AB$  方向向上所经过的路程为 26 米，那么此时物体离地面的高度为  
(A) 5 米； (B) 10 米； (C) 12 米； (D) 13 米.
- 如图 3，已知抛物线  $y=ax^2+bx+c(a\neq 0)$  的对称轴是直线  $x=1$ ，且过点  $(-1, 0)$ ，顶点在第一象限，其部分图像如图所示. 给出以下结论：①  $ab<0$ ；②  $4a+2b+c>0$ ；③  $3a+c>0$ . 其中正确的选项是  
(A) ①②； (B) ①③； (C) ②③； (D) ①②③.



(图 1)



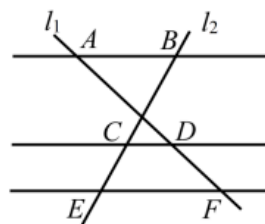
(图 2)



(图 3)

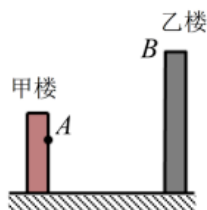
### 二、填空题（共 48 分，每小题 4 分）

- 已知  $\frac{x}{y}=\frac{3}{2}$ ，则  $\frac{x-y}{x+y}$  的值是     .
- 计算： $2(\vec{a}-\vec{b})+3\vec{b}=\underline{\hspace{2cm}}$ .
- 抛物线  $y=-2(x+3)^2$  的顶点坐标是     .
- 如图 4，已知  $AB\parallel CD\parallel EF$ ，它们依次交直线  $l_1$ 、 $l_2$  于点  $A$ 、 $D$ 、 $F$  和点  $B$ 、 $C$ 、 $E$ . 如果  $AD:DF=3:2$ ， $BC=21$ ，那么  $CE=\underline{\hspace{2cm}}$ .

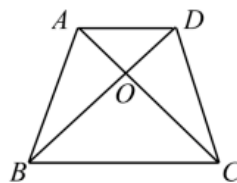


(图 4)

11. 如图 5, 从甲楼的一窗口观测点  $A$  处测得乙楼的楼顶端  $B$  的仰角是  $37^\circ$ , 那么从乙楼顶端  $B$  处看  $A$  处的俯角是      $37^\circ$     .



(图 5)



(图 6)

12. 如图 6, 在梯形  $ABCD$  中,  $AD \parallel BC$ , 对角线  $AC$ 、 $BD$  相交于点  $O$ , 如果  $\triangle BCD$  的面积是  $\triangle ABD$  的面积的 2 倍, 那么  $\triangle BOC$  与  $\triangle BCD$  的面积之比是      $\frac{1}{3}$     .

13. 如果将抛物线  $y = x^2 + 2x - 1$  向上平移, 使它经过点  $A(0, 3)$ , 那么所得新抛物线的表达式是      $y = x^2 + 2x + 3$     .

14. 二次函数  $y = ax^2 + bx + 2$  的自变量  $x$  和函数值  $y$  的部分取值如下表所示:

|     |         |    |   |     |     |   |         |
|-----|---------|----|---|-----|-----|---|---------|
| $x$ | $\dots$ | -1 | 0 | 1   | 2   | 3 | $\dots$ |
| $y$ | $\dots$ | 5  | 2 | $n$ | $p$ | 5 | $\dots$ |

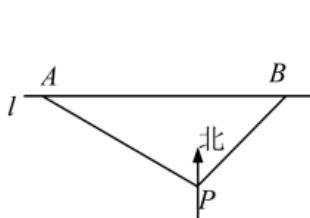
那么  $n$       $<$       $p$  (填 “ $>$ ” “ $<$ ” 或 “ $=$ ”).

15. 如图 7, 监测点  $P$  在距离道路  $l$  的 100 米处, 道路上的货车  $A$  在监测点  $P$  的北偏西  $60^\circ$  的方向, 道路上的汽车  $B$  在监测点  $P$  的东北方向, 此时货车  $A$  和汽车  $B$  相距      $100\sqrt{2}$      米 (结果保留根号).

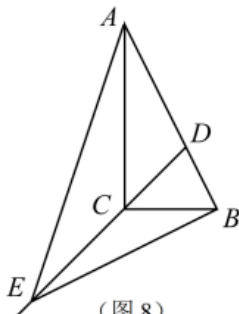
16. 广场上音乐喷泉中的喷头与地面齐平, 喷出的水线呈一条抛物线, 水线上水珠的高度  $y$  (米) 关于水珠与喷头的水平距离  $x$  (米) 的函数解析式是  $y = -\frac{1}{2}x^2 + 3x$ . 那么水珠从喷出到落地时的水平距离为      $6$      米.

17. 如图 8, 在  $\text{Rt}\triangle ABC$  中,  $\angle ACB = 90^\circ$ ,  $\tan \angle CAB = \frac{1}{2}$ .  $CD$  平分  $\angle ACB$ ,  $E$  为  $DC$  延长线上一点, 且  $\angle CEA = \angle CBE$ , 那么  $\frac{CD}{CE}$  的值为      $\frac{1}{2}$     .

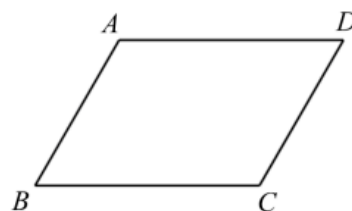
18. 如图 9, 在  $\square ABCD$  中,  $AB = 6$ ,  $BC = 8$ ,  $\angle B = 60^\circ$ , 将  $\square ABCD$  绕着  $BC$  的中点  $O$  旋转到  $\square A'B'C'D'$  的位置, 当点  $B'$  落在边  $AB$  上时, 边  $A'D'$  与边  $CD$  相交于点  $G$ , 则  $\cot \angle CGB' =$       $\frac{1}{2}$     .



(图 7)



(图 8)



(图 9)

### 三、解答题 (共 78 分)

19. (本题 10 分)

计算:  $\sqrt{6} \cot 60^\circ - |2 \cos 45^\circ - 1| + 4 \sin^2 30^\circ$ .

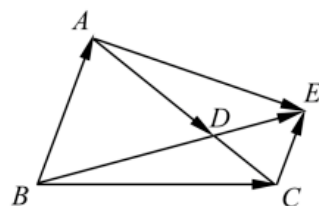
20. (本题共 10 分, 第 (1) 小题 6 分, 第 (2) 小题 4 分)

如图 10, 在  $\triangle ABC$  中, 点  $D$  在边  $AC$  上, 且  $AD = 2DC$ , 点  $E$  在  $BD$  的延长线上,  $CE \parallel AB$ . 已知  $\overrightarrow{BA} = \vec{a}$ ,  $\overrightarrow{BC} = \vec{b}$ .

(1) 用向量  $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$  分别表示向量  $\overrightarrow{AC} = \underline{\hspace{1cm}}$ ,  $\overrightarrow{AE} = \underline{\hspace{1cm}}$ ;

(2) 作出向量  $\overrightarrow{AD}$  分别在  $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$  方向上的分向量.

(写出结论, 不要求写作法).



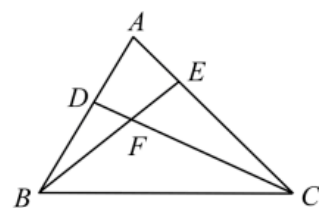
(图 10)

21. (本题共 10 分, 第 (1) 小题 6 分, 第 (2) 小题 4 分)

已知, 如图 11, 在  $\triangle ABC$  中, 点  $D$ 、 $E$  分别在边  $AB$  和  $AC$  上,  $AD \cdot AB = AE \cdot AC$ , 点  $F$  是  $BE$  与  $CD$  的交点.

(1) 求证:  $\triangle FDB \sim \triangle FEC$ .

(2) 如果  $AB = 15$ ,  $AC = 18$ ,  $AD = 6$ , 求  $EF:DF$ .



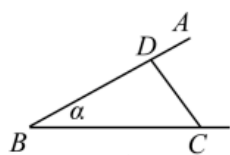
(图 11)

22. (本题共 10 分, 第 (1) 小题 4 分, 第 (2) 小题 2 分, 第 (3) 小题 4 分)

阅读下列材料, 回答问题.

#### 拉伸运动的“密钥”

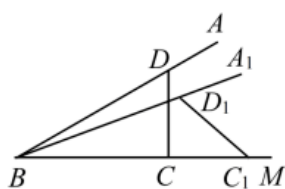
拉伸运动对身体机能的调节起着关键作用. 从运动生理学角度来看, 科学的拉伸可以改善关节活动范围, 提升身体的灵活性和协调性.



(图 12)

拉伸板是一种有效的拉伸工具, 其侧面结构可以看作一个三角形 (如图 12). 脚踏板  $AB$  可绕底座铰链  $B$  转动, 支撑杆  $CD$  的上端位于脚踏板的点  $D$  处. 通过移动支撑杆  $CD$  下端点  $C$  的位置, 可以改变脚踏板的倾斜角度, 从而调节拉伸强度. 当人站在倾斜的脚踏板上时, 身体重量会产生一个沿着踏板方向的拉伸力  $F$ , 这个力的大小决定了拉伸的强度.

拉伸力  $F$  的大小可用公式表示为  $F = mg \cdot \sin \alpha$ , 其中  $m$  (单位: 千克) 为体重,  $g \approx 10$  牛/千克.  $\alpha$  是脚踏板与水平地面之间的夹角. 这个公式可以帮助我们科学地选择档位, 避免过度拉伸或拉伸不足.



(图 13)

如图 13, 小海有一款三档可调节拉伸板, 三档的夹角  $\alpha$  度数分别为  $20^\circ$ 、 $25^\circ$ 、 $30^\circ$ . 已知  $BD = 30$  cm.

(1) 小海的体重是 50 千克, 如果拉伸力  $F$  在 180 牛至 220 牛可以达到锻炼的目的. 结合计算说明, 在这三档之中, 小海选择哪个档位能达到锻炼的目的.

(2) 当档位夹角为  $30^\circ$  时, 支撑杆  $CD$  恰好与底座  $BM$  垂直. 求此时支撑杆下端点  $C$  与铰链  $B$  点的距离为多少厘米 (结果保留根号)?

(3) 当档位夹角从  $30^\circ$  调到  $20^\circ$ , 即支撑杆的位置变化到  $D_1C_1$  时, 支撑杆  $CD$  的端点  $D$  在竖直方向下降约为多少厘米?

参考数据 (精确到 0.01):

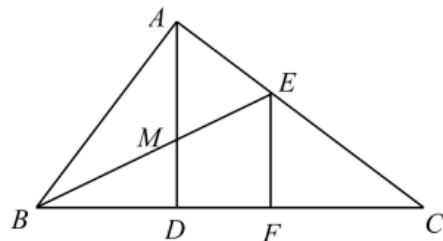
|               |            |            |
|---------------|------------|------------|
| $\alpha$      | $20^\circ$ | $25^\circ$ |
| $\sin \alpha$ | 0.34       | 0.42       |
| $\cos \alpha$ | 0.94       | 0.91       |

23. (本题共 12 分, 第 (1) 小题 6 分, 第 (2) 小题 6 分)

如图 14, 在  $\text{Rt}\triangle ABC$  中,  $\angle BAC = 90^\circ$ ,  $AD \perp BC$ , 垂足为点  $D$ , 点  $E$  是边  $AC$  上一点,  $EF \perp BC$ , 垂足为点  $F$ ,  $AD$ 、 $BE$  交于点  $M$ .

(1) 如果  $BE$  平分  $\angle ABC$ , 求证:  $BM \cdot CE = AM \cdot BE$ ;

(2) 如果  $BD = CF$ , 求证:  $\frac{EF}{AD} = \frac{AB^2}{AC^2}$ .



(图 14)

24. (本题共 12 分, 第 (1) 小题 4 分, 第 (2) 小题 4 分, 第 (3) 小题 4 分)

新定义: 在平面直角坐标系中, 抛物线上的点和它的顶点的连线, 与这条抛物线的对称轴所夹的角的正切值称为抛物线上这个点的开口程度. 规定抛物线顶点的开口程度为 0.

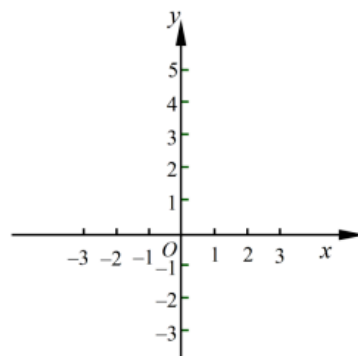
根据上述定义, 解决以下问题:

如图 15, 在平面直角坐标系  $xOy$  中.

(1) 如果抛物线  $y = x^2 - 4x + 5$  与  $y$  轴交于点  $P$ , 求此抛物线上点  $P$  的开口程度  $k_P$ ;

(2) 已知抛物线  $y = x^2 - 4x + a$  与  $x$  轴交于  $A$ 、 $B$  两点 ( $A$  在  $B$  的左侧), 如果此抛物线上点  $A$  的开口程度  $k_A = 1$ , 求  $a$  的值;

(3) 将抛物线  $C_1: y = mx^2 - 2mx + n$  ( $m > 0$ ) 平移, 使平移后的抛物线  $C_2$  经过抛物线  $C_1$  的顶点  $M$ , 记抛物线  $C_2$  的顶点为  $N$ ,  $C_2$  的对称轴交  $C_1$  于点  $Q$ , 如果  $C_1$  上点  $Q$  的开口程度与  $C_2$  上点  $M$  的开口程度相等, 均为 2, 且  $\triangle QMN$  的面积为 8, 试求  $m$  的值.



(图 15)

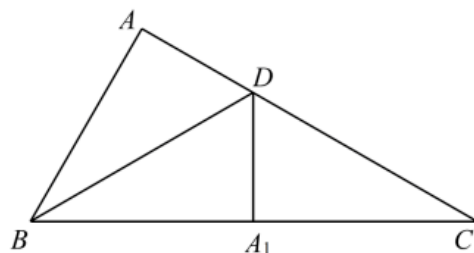
25. (本题共 14 分, 第 (1) 小题 4 分, 第 (2) 小题 5 分, 第 (3) 小题 5 分)

在  $\triangle ABC$  中,  $\angle BAC \geq 90^\circ$ , 点  $D$  为边  $AC$  上一点,  $\angle ABD = \angle ACB$ ,  $CD = 2$ . 将  $\triangle ABD$  沿  $BD$  翻折得到  $\triangle A_1BD$ , 点  $A_1$  恰好落在边  $BC$  的垂直平分线上.

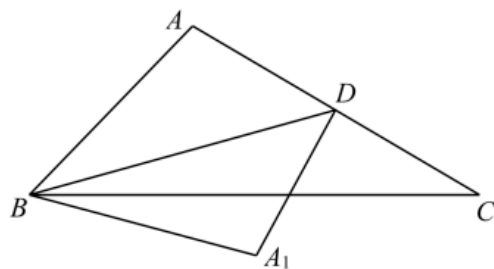
(1) 如图 16, 如果点  $A_1$  在边  $BC$  上, 求  $\frac{AD}{AB}$  的值;

(2) 如图 17, 如果  $AD = CD$ , 求  $BD$  的长;

(3) 如果  $AB = CD$ , 求  $\angle BAC$  的度数.



(图 16)



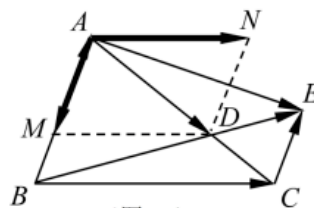
(图 17)

7.  $\frac{1}{5}$ ;    8.  $2\vec{a} + \vec{b}$ ;    9.  $(-3, 0)$ ;    10. 14;    11. 37;    12. 2:3;    13.  $y = x^2 + 2x + 3$ ;

14.  $<$ ;      15.  $100(\sqrt{3}+1)$ ;      16. 6;      17.  $\frac{2}{3}$ ;      18.  $\frac{\sqrt{3}}{6}$ .

19. 解:  $\sqrt{6} \cot 60^\circ - |2 \cos 45^\circ - 1| + 4 \sin^2 30^\circ$

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \sqrt{6} \times \frac{\sqrt{3}}{3} - \left| 2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} - 1 \right| + 4 \times \left( \frac{1}{2} \right)^2 \\ &= \sqrt{2} - (\sqrt{2} - 1) + 1 \\ &= 2\end{aligned}$$



(图 10)

20. 解: (1)  $\overrightarrow{AC} = \vec{b} - \vec{a}$ ,  $\overrightarrow{AE} = -\frac{1}{2}\vec{a} + \vec{b}$ ;

(2) 向量  $\overrightarrow{AM}$ 、 $\overrightarrow{AN}$  就是向量  $\overrightarrow{AD}$  分别在  $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$  方向上的分向量.

21. 解: (1)  $\because AD \cdot AB = AE \cdot AC$ ,

$$\therefore \frac{AD}{AE} = \frac{AC}{AB} .$$

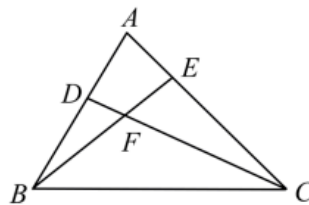
又 $\because \angle DAC = \angle EAB$ ,

$$\therefore \triangle DAC \sim \triangle EAB.$$

$$\therefore \angle ACD = \angle ABE .$$

$$\because \angle EFC = \angle DFB,$$

$$\therefore \Delta FDB \simeq \Delta FEC.$$



(图 11)

(2)  $\because AD \cdot AB = AE \cdot AC$ ,  $AB=15, AC=18, AD=6$ ,

$$\therefore 6 \times 15 = 18 \cdot AE, \quad \therefore AE = 5. \quad BD = 15 - 6 = 9.$$

$$\therefore EC = 18 - 5 = 13.$$

$$\because \triangle FDB \sim \triangle FEC, \therefore \frac{EF}{DF} = \frac{CE}{BD},$$

$$\therefore EF : DF = 13 : 9.$$

22. 解: (1)  $F = mg \cdot \sin \alpha = 50 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} \cdot \sin 20^\circ \approx 500 \text{ N} \times 0.34 = 170 \text{ N}$ .

$$F = mg \cdot \sin \alpha = 50 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} \cdot \sin 25^\circ \approx 500 \text{ N} \times 0.42 = 210 \text{ N}.$$

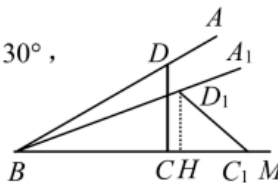
$$F = mg \cdot \sin \alpha = 50 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} \cdot \sin 30^\circ = 500 \text{ N} \times 0.50 = 250 \text{ N}.$$

∵  $170\text{N} < 180\text{N} < 210\text{N} < 220\text{N} < 250\text{N}$ , ∴ 小海选择  $25^\circ$  档能达到锻炼的目的.

答: 小海选择  $25^{\circ}$  档能达到锻炼的目的.

(2) 由题意得, 在  $\triangle DBC$  中,  $\angle BCD = 90^\circ$ ,  $BD = 30 \text{ cm}$ ,  $\angle ABC = 30^\circ$ ,

$$\therefore \text{Rt}\triangle DBC \text{ 中, } BC = BD \cdot \cos \angle ABC = 30 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 15\sqrt{3} \text{ cm.}$$



(图 13)



答：支撑杆下端点  $C$  与铰链  $B$  点的距离为  $15\sqrt{3}$  cm.

(3)  $\because \text{Rt}\triangle DBC$  中,  $DC = DB \cdot \sin \angle ABC = 30 \cdot \sin 30^\circ = 15$  cm,

作  $D_1H \perp BM$ , 垂足为  $H$ .

由题意得,  $D_1B = DB = 30$  cm,  $\angle A_1BC_1 = 20^\circ$ .

$\therefore \text{Rt}\triangle D_1BH$  中,  $D_1H = D_1B \cdot \sin \angle A_1BC_1 = 30 \cdot \sin 20^\circ \approx 30 \times 0.34 = 10.2$  cm,

$\therefore$  点  $D$  在竖直方向下降约为:  $15 - 10.2 = 4.8$  cm.

答：支撑架  $CD$  的端点  $D$  在竖直方向下降约 4.8 cm.

23. 证明: (1)  $\because \text{Rt}\triangle ABC$  中,  $\angle BAC = 90^\circ$ ,

$\therefore \angle ABC + \angle C = 90^\circ$ .

$\because AD \perp BC$ ,

$\therefore \text{Rt}\triangle ABD$  中,  $\angle ABC + \angle 1 = 90^\circ$ .

$\therefore \angle 1 = \angle C$ .

$\because BE$  平分  $\angle ABC$ ,  $\therefore \angle 2 = \angle 3$ .

$\therefore \triangle ABM \sim \triangle CBE$ .

$$\therefore \frac{BM}{BE} = \frac{AM}{CE}.$$

$$\therefore BM \cdot CE = AM \cdot BE.$$

(2)  $\because \angle 1 = \angle C$ ,  $\angle ABC$  是公共角,

$\therefore \triangle BAD \sim \triangle BCA$ .

$$\therefore \frac{BD}{BA} = \frac{BA}{BC}. \therefore BD \cdot BC = BA^2.$$

同理可证:  $CD \cdot CB = CA^2$ .

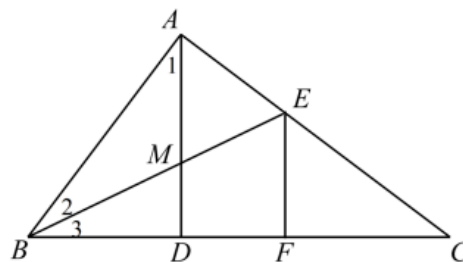
$$\therefore \frac{BD \cdot BC}{CD \cdot CB} = \frac{BA^2}{CA^2} \text{ 即 } \frac{BD}{CD} = \frac{BA^2}{CA^2}.$$

$$\because BD = CF, \therefore \frac{CF}{CD} = \frac{BA^2}{CA^2}.$$

$\because EF \perp BC$ ,  $AD \perp BC$ ,  $\therefore \angle EFC = \angle ADC = 90^\circ$ .

$$\therefore EF \parallel AD. \therefore \frac{EF}{AD} = \frac{CF}{CD}.$$

$$\therefore \frac{EF}{AD} = \frac{AB^2}{AC^2}.$$



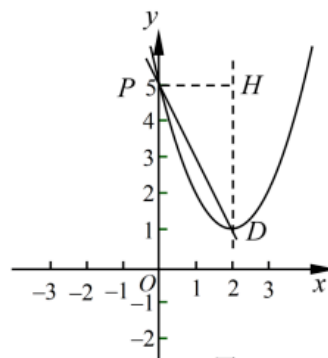
(图 14)

24. 解: (1)  $\because y = x^2 - 4x + 5 = (x - 2)^2 + 1$ , 记顶点为  $D$ ,

$\therefore P(0, 5)$ ,  $D(2, 1)$ , 对称轴为直线  $x = 2$ .

作  $PH \perp$  直线  $x = 2$ , 垂足为点  $H$ , 则  $PH = 2$ ,  $HD = 4$ .

$\therefore$  此抛物线上点  $P$  处的开口程度  $k_p = \tan \angle PDH = \frac{PH}{HD} = \frac{1}{2}$ .



(图 15)

(2)  $\because y = x^2 - 4x + a = (x - 2)^2 + a - 4$ , 记顶点为  $E$ ,

$\therefore E(2, a-4)$ ，对称轴为直线  $x=2$ 。记直线  $x=2$  与  $x$  轴交点为  $F$ 。

$\therefore$  抛物线与  $x$  轴有两个交点， $\therefore a-4 < 0$ 。 $\therefore a < 4$ 。

$$\therefore k_A = \tan \angle AEF = \frac{AF}{EF} = 1,$$

$$\therefore AF = EF = 4-a. \therefore A(a-2, 0).$$

把  $A(a-2, 0)$  代入  $y=(x-2)^2+a-4$ ,

$$\text{得 } (a-4)^2 + a - 4 = 0.$$

解得： $a=3$  或  $a=4$ 。

当  $a=4$  时不合题意，舍。

$$\therefore a=3. \quad 1 \text{ 分}$$

(3) 作  $MG \perp QN$  于点  $G$ 。

$\therefore C_1$  上点  $Q$  处的开口程度与  $C_2$  上点  $M$  处的开口程度相等，均为 2， $\therefore k_Q = k_M = 2$ 。

$$\therefore k_Q = \tan \angle QMI, \quad k_M = \tan \angle MNQ, \quad \therefore \angle QMI = \angle MNQ.$$

$\therefore C_1, C_2$  的对称轴互相平行， $\therefore \angle QMI = \angle MQN$ 。 $\therefore \angle MQN = \angle MNQ$ 。

$$\therefore \tan \angle MQN = \tan \angle MNQ. \therefore \frac{MG}{QG} = \frac{MG}{NG} = 2.$$

设  $QG = NG = t(t > 0)$ ，则  $MG = 2t$ ， $\therefore S_{\triangle QMN} = \frac{1}{2} QN \cdot MG = \frac{1}{2} \cdot 2t \cdot 2t = 8$ 。 $\therefore t = 2$ 。

$$\therefore C_1: y = mx^2 - 2mx + n = m(x-1)^2 + n-m,$$

$$\therefore M(1, n-m), \therefore Q(-3, n-m+2) \text{ 或 } (5, n-m+2).$$

把  $Q(-3, n-m+2)$  或  $(5, n-m+2)$  代入  $C_1$ ，解得  $m = \frac{1}{8}$ 。

25. 解：(1) 由题意得， $\triangle ABD \cong \triangle A_1BD$ ， $A_1$  是  $BC$  的中点。

$$\therefore S_{\triangle ABD} = S_{\triangle A_1BD} = S_{\triangle A_1CD}. \therefore \frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ACB}} = \frac{1}{3}.$$

$$\therefore \angle ABD = \angle ACB, \quad \angle A = \angle A,$$

$$\therefore \triangle ABD \sim \triangle ACB,$$

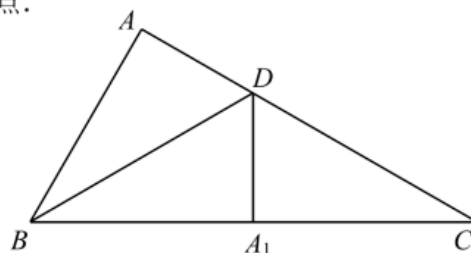
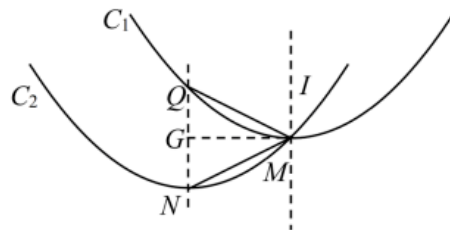
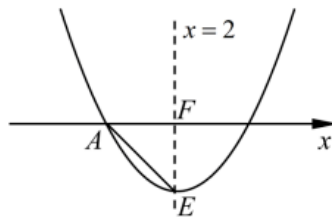
$$\therefore \frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ACB}} = \left(\frac{AD}{AB}\right)^2 = \frac{1}{3}.$$

$$\therefore \frac{AD}{AB} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

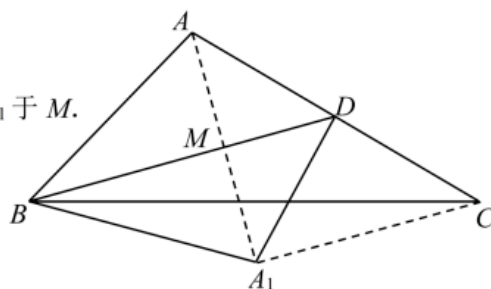
(2) 联结  $AA_1, A_1C$ ，则由题意得： $BD$  垂直平分  $AA_1$  交  $AA_1$  于  $M$ 。

$$\therefore AM = A_1M = \frac{1}{2} AA_1, \quad \angle AMD = 90^\circ.$$

$$\therefore AD = CD = 2, \therefore \frac{AM}{MA_1} = \frac{AD}{DC} = 1,$$



(图 16)



(图 17)

$$\therefore DM \parallel A_1C, \quad DM = \frac{1}{2} A_1C.$$

$$\therefore \angle AMD = \angle AA_1C = 90^\circ.$$

$$\because \angle ABD = \angle ACB, \quad \angle BAD \text{ 公共角},$$

$$\therefore \triangle ABD \sim \triangle ACB, \quad \therefore \frac{AB}{AC} = \frac{AD}{AB}.$$

$$\because AD = CD = 2, \quad \therefore AB = 2\sqrt{2}.$$

$$\text{由题意得, } \triangle ABD \cong \triangle A_1BD, \quad \therefore AB = A_1B = 2\sqrt{2}.$$

$$\because \text{点 } A_1 \text{ 在 } BC \text{ 的垂直平分线上}, \quad \therefore A_1B = A_1C = 2\sqrt{2}. \quad \therefore DM = \sqrt{2}.$$

$$\therefore \text{Rt}\triangle ADM \text{ 中}, \quad AM = \sqrt{AD^2 - DM^2} = \sqrt{2}.$$

$$\therefore \text{Rt}\triangle ABM \text{ 中}, \quad BM = \sqrt{AB^2 - AM^2} = \sqrt{6}.$$

$$\therefore BD = BM + DM = \sqrt{6} + \sqrt{2}.$$

(3) 过点  $D$  作  $DN \parallel AA_1$ , 交  $A_1C$  于点  $N$ .

$$\therefore \frac{A_1N}{A_1C} = \frac{AD}{AC}.$$

$$\because \triangle ABD \sim \triangle ACB, \quad \therefore \frac{AD}{AB} = \frac{AB}{AC}.$$

$$\because AB = CD = 2, \quad \therefore \frac{AD}{CD} = \frac{CD}{AC}.$$

$$\therefore \text{点 } D \text{ 为线段 } AC \text{ 的黄金分割点.} \quad \therefore \frac{AD}{CD} = \frac{CD}{AC} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}.$$

$$\therefore AD = \sqrt{5}-1, \quad \therefore A_1D = \sqrt{5}-1, \quad AC = \sqrt{5}+1.$$

$$\text{又} \because A_1C = A_1B = AB = 2, \quad \therefore A_1N = 3-\sqrt{5}, \quad CN = \sqrt{5}-1.$$

$$\therefore \frac{A_1N}{A_1D} = \frac{3-\sqrt{5}}{\sqrt{5}-1} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}.$$

$$\therefore \frac{A_1D}{A_1C} = \frac{A_1N}{A_1D}. \quad \text{又} \because \angle NA_1D = \angle DA_1C,$$

$$\therefore \triangle A_1ND \sim \triangle A_1DC.$$

$$\therefore \angle A_1CD = \angle A_1DN = \alpha. \quad \therefore \angle DA_1C = \angle CDA_1 = 2\alpha.$$

$$\because \text{在 } \triangle A_1CD \text{ 中}, \quad \angle DA_1C + \angle CDA_1 + \angle NCD = 180^\circ, \quad \therefore \alpha = 36^\circ.$$

$$\therefore \angle A_1DN = \angle NDC = 36^\circ.$$

$$\because DN \parallel AA_1, \quad \therefore \angle CAA_1 = \angle NDC = 36^\circ. \quad \therefore A_1A = A_1C.$$

$$\because AB = A_1B = A_1C, \quad \therefore AB = A_1B = A_1A.$$

$$\therefore \triangle ABA_1 \text{ 是等边三角形, } \angle BAA_1 = 60^\circ.$$

$$\therefore \angle BAC = \angle BAA_1 + \angle CAA_1 = 60^\circ + 36^\circ = 96^\circ.$$

